

Hausaufgabenblatt 5

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 17.11., in der Vorlesung oder per Moodle.

Aufgabe 17.

(4 Punkte)

Zeigen Sie, dass die rekursiv definierte Folge

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + 1}$$

konvergiert und bestimmen Sie ihren Grenzwert. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- (a) Finden Sie Kandidaten für den Grenzwert, indem sie annehmen, dass die Folge konvergiert und den Grenzwert von beiden Seiten der Rekursionsvorschrift bilden.
- (b) Zeigen Sie im Anschluss, dass die Folge monoton wächst und durch einen Kandidaten von oben beschränkt ist.
- (c) Folgern Sie die Konvergenz der Folge und bestimmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 18.

(2 Punkte)

- (a) Sei $r \in \mathbb{N}$ und $r > 1$. Zeigen Sie, dass für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k^r} \leq \frac{1}{(2^{r-1})^n}.$$

- (b) Sei $r \in \mathbb{N}$ und $r > 1$. Zeigen Sie, dass dann

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^r} < \infty$$

gilt. *Hinweis: Verwenden Sie dafür das Ergebnis aus (a).*

Aufgabe 19.

(2 Punkte)

Sei $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ eine konvergente Reihe. Zeigen Sie, dass der Reihenrest $\sum_{k=n}^{\infty} x_k$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ ebenfalls konvergiert und dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} x_k = 0$$

ist.

Aufgabe 20.**(4 Punkte)**

Erklären Sie das Paradoxon von Zenon von Elea, das wir in der Vorlesung kennengelernt haben: Der für seine Schnelligkeit bekannte Achilles läuft ein Wettrennen mit einer langsamen Schildkröte. Beide starten gleichzeitig, die Schildkröte hat jedoch einen Vorsprung. In der Zeit, die Achilles benötigt, um zum Startpunkt der Schildkröte zu gelangen (1. Abschnitt), konnte diese sich ein kleines Stück vorwärts bewegen. Bis nun Achilles auch zu diesem Punkt gelaufen ist (2. Abschnitt), hat die Schildkröte wieder eine kleine Strecke zurückgelegt. Durch fortführen dieser Argumentation, können wir zeigen, dass Achilles die Schildkröte niemals einholen wird!

Gehen Sie dabei wie folgt vor: Nehmen Sie an, dass sich Achilles mit der konstanten Geschwindigkeit $v_1 > 0$ und die Schildkröte mit konstanten Geschwindigkeit $v_0 < v_1$ bewegt. Beide starten im Abstand a_1 .

(a) Finden Sie mittels vollständiger Induktion eine Formel für die Länge a_k des k -ten Abschnitts, das heißt, die Strecke, die Achilles zurücklegen muss, um an die Position der Schildkröte am Ende des $(k - 1)$ -ten Abschnittes zu gelangen. Z.B.

- Erster Abschnitt: Die Schildkröte startet im Abstand a_1 von Achilles, also muss Achilles im ersten Abschnitt die Strecke a_1 zurücklegen.
- Achilles benötigt die Zeit $\frac{a_1}{v_1}$, um den ersten Abschnitt zu durchlaufen. In dieser Zeit schafft die Schildkröte die Strecke $\frac{a_1}{v_1}v_0$. Diese Strecke muss Achilles im zweiten Abschnitt durchlaufen.

(b) Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert.

(c) Warum erklärt dies das Paradoxon?